

Registrazione Serie Temporal - Sintesi

Problema

Estendere registrazione da 2 immagini a **N immagini**

Metrica Globale

$$S_G = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N W_{ij} S(I_i, I_j)$$

Complessità: $N(N-1)/2$ trasformazioni → impraticabile

Strategie Semplicative

1. Riferimento Fisso

- Allinea tutte le immagini a un riferimento r
- $S_G = \sum_{i \neq r} S(I_r, I_i)$
- **Limite**: non ideale se immagini si disallineano progressivamente

2. Progressiva

- Allinea ogni immagine con la precedente
- $S_G = \sum_{i=1}^{N-1} S(I_i, I_{i+1})$
- **Limite**: errore si propaga ai frame successivi
- **Uso**: perfusione (frame consecutivi simili)

3. Clustering Gerarchico

1. Calcola matrice distanze $D(i, j) = 1/S(i, j)$
2. Crea **dendrogramma**
3. Allinea prima le coppie più simili

Vantaggio: minimizza propagazione errore

Applicazione: Perfusione Renale

- Volume 3D+T durante perfusione con mezzo di contrasto
- Respiro libero → immagini disallineate
- Selezionare organo → registrare solo quella zona
- Estrarre curva di perfusione corretta